Análise de um Experimento Bem Planejado

Tarefa 7 — Artigo Relacionado à Pesquisa

Giovani Tavares
giovanitavares@usp.br

Universidade de São Paulo — August 3, 2026

1 Artigo indicado

- **Título:** OG-RAG: Ontology-Grounded Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models.
- **Autores:** Kartik Sharma, Peeyush Kumar e Yunqing Li.
- **Publicação:** Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2025), Suzhou, China, páginas 32962–32981. Association for Computational Linguistics.
- **DOI:** 10.18653/v1/2025.emnlp-main.1674.

Este é um artigo fortemente relacionado à minha pesquisa de mestrado, que investiga o efeito da inclusão de uma camada de representação simbólica do conhecimento (ontologias) em arquiteturas de RAG, aplicada ao domínio de modelos metabólicos em escala genômica. O OG-RAG é justamente a arquitetura central que pretendo instanciar e avaliar, motivo pelo qual a análise de seu experimento é diretamente informativa para o desenho do meu próprio estudo.

2 Descrição do experimento

O experimento avalia se ancorar a recuperação de informação em uma ontologia de domínio melhora a qualidade das respostas geradas por LLMs, em comparação com métodos de recuperação sem estrutura simbólica. A arquitetura proposta representa os documentos de domínio como um *hipergrafo*, no qual cada hiperaresta agrupa fatos relacionados segundo a ontologia, e recupera um conjunto mínimo de hiperarestas relevantes para cada consulta por meio de um algoritmo de otimização.

A avaliação é conduzida sobre domínios especializados (como agricultura e trabalho baseado em conhecimento) e compara o OG-RAG a *baselines* de recuperação. Os autores reportam que o OG-RAG aumenta em 55% o *recall* de fatos corretos e em 40% a correção das respostas ao longo de quatro LLMs diferentes; adicionalmente, possibilita atribuição das respostas ao contexto 30% mais rápida e melhora em 27% a acurácia de raciocínio baseado em fatos em relação aos métodos de referência.

3 Por que considero o experimento bem planejado e executado

1. **Isolamento da variável de interesse com *baselines* claros.** O experimento compara a arquitetura proposta contra métodos de recuperação de referência, permitindo atribuir os ganhos observados à camada ontológica, e não a outros fatores do *pipeline*. Esse cuidado com o *baseline* é precisamente o tipo de controle que pretendo replicar na minha pesquisa.
2. **Generalização entre modelos geradores.** As métricas são reportadas ao longo de *quatro LLMs diferentes*, o que reduz o risco de que os ganhos sejam um artefato de um modelo específico e fortalece a validade externa das conclusões dentro dos domínios avaliados.

3. **Métricas múltiplas e alinhadas ao objetivo.** A avaliação não se apoia em uma única métrica, mas em um conjunto que cobre *recall* de fatos, correção das respostas, velocidade de atribuição ao contexto e raciocínio factual. Essa multiplicidade caracteriza melhor o comportamento do sistema do que um número isolado e é coerente com o objetivo declarado de recuperação fact-cêntrica.

4. **Reprodutibilidade.** Os autores disponibilizam publicamente o código do método, o que viabiliza a verificação independente dos resultados e o reaproveitamento da implementação — aspecto essencial para que eu possa adaptar a arquitetura ao meu domínio de aplicação.

5. **Rastreabilidade como resultado mensurável.** O experimento trata a atribuição das respostas ao contexto como uma propriedade mensurável (e não apenas qualitativa), reforçando o argumento de que a estrutura simbólica melhora a auditabilidade das respostas, um ponto central da minha investigação.

Em conjunto, esses elementos — controle experimental por meio de *baselines*, avaliação sobre múltiplos modelos, uso de várias métricas pertinentes e compromisso com a reprodutibilidade — justificam minha avaliação de que se trata de um experimento bem planejado e executado, além de servir como referência metodológica direta para o desenho do meu próprio estudo comparativo.

References

[1] Kartik Sharma, Peeyush Kumar, and Yunqing Li. OG-RAG: Ontology-grounded retrieval-augmented generation for large language models. In *Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2025)*, pages 32962–32981, Suzhou, China, 2025. Association for Computational Linguistics. DOI: 10.18653/v1/2025.emnlp-main.1674.